

第三篇

热 学

一、研究对象

热学 — 研究热运动的规律及其对物质宏观性质的影响, 以及与物质其他运动形态之间的转化规律. **通过研究分子运动的微观量来研究物体的宏观性质.**

热运动 — 组成宏观物体的大量微观粒子的一种 **永不停息的无规则运动.**

二、微观量和宏观量的关系

微观量: → 描述各个分子或原子的个体运动
分子速度, 分子能量, 分子动量等

特点: 偶然的、个别的、变化的, 研究无意义、困难大

宏观量: → 描述大量分子的集体特性
体积, 压强, 温度等

特点: 必然性、稳定性, 研究有意义

三、研究方法

对热现象的研究方法不同产生两门分支学科:
热力学和统计物理学

统计物理学或**统计力学**的研究方法: 从物质的**微观结构**出发, 按每个热力学系统中的粒子所遵循的力学规律, 用**统计方法**求出系统的**宏观的热学规律**, 揭示热现象的微观本质.

一种全新的研究方法 → 统计方法

微观 → 宏观性质

热力学是研究物质热运动的**宏观理论**. 从基本实验定律出发, 通过逻辑推理和数学演绎, 找出物质各种**宏观性质的关系**, 得出宏观过程进行的方向及过程的性质等方面的结论.

宏观 → 宏观性质

第七章

气体分子动理论

第七章 气体分子动理论

气体动理论是统计物理学最基本、最简单的内容,它利用统计方法找出热运动的**宏观量**(如压强、温度等)与**分子运动微观量**的统计平均值之间的**关系**.

§ 7.1 热力学系统 平衡态 状态参量

一、热力学系统

所研究的对象称为热力学系统

系统以外的一切物体称为外界

热力学系统可分为三类:

- (1) 孤立系统: 无物质、无能量交换.
- (2) 封闭系统: 无物质交换, 但有能量交换.
- (3) 开放系统: 有物质交换, 又有能量交换.

本章主要讨论封闭系统.

二、平衡态

1. 平衡态的定义:

不受外界影响的宏观系统, 经过一定时间后, 都会达到宏观物理量(压强、温度、密度等)均匀一致不随时间变化的状态, 简称**平衡态**. →**非外力场中**.

2. 平衡态的特点:

a. 无外力场时, 各种宏观性质**处处相同**

引力场中, 各种宏观性质虽不相同, 但不随时间而变, 统计量**不随时间而变**.

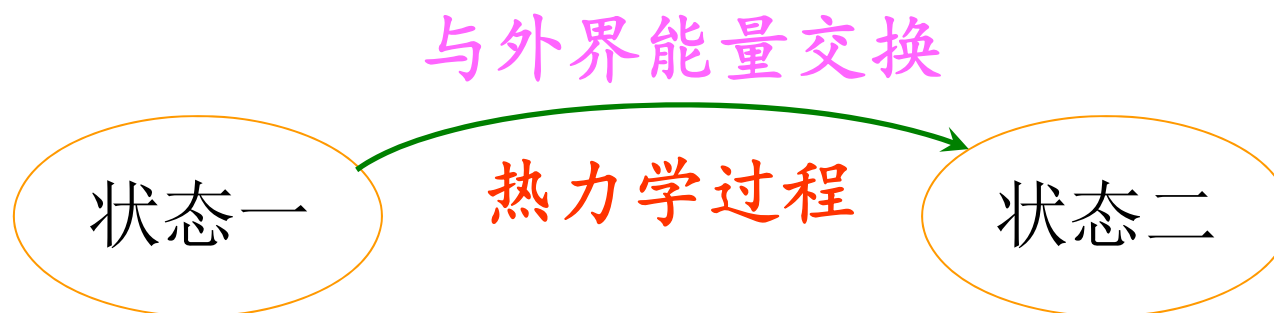
b. 热动态平衡 → **动态平衡**

宏观上统计特性不变, 但微观上分子仍作无规则运动
→ **是一种统计意义上的平衡**,

c. **涨落**: 由于统计意义上的动态平衡, 平衡态下系统的宏观性质会在统计平均值附近发生微小的变化. ⁶

3. 平衡态的变化 → 热力学过程:

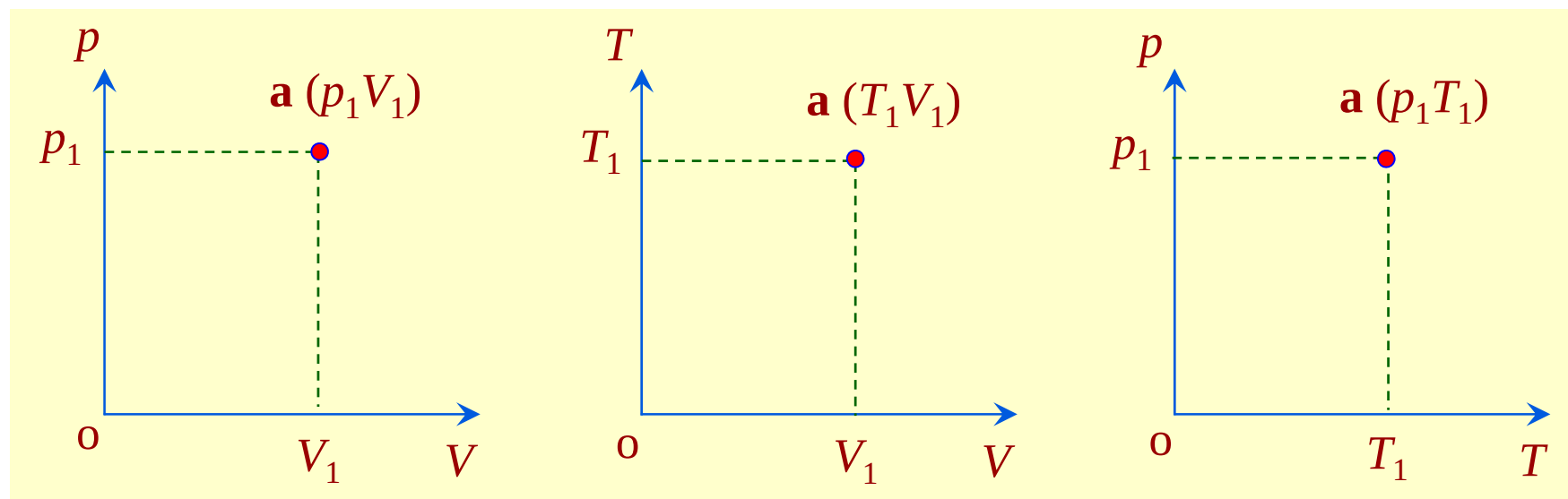
系统与外界交换能量, 旧平衡破坏到新平衡建立的过程



三、平衡态的描述 → 状态参量

描写系统处于平衡态时的**独立**的宏观量, 称为系统的状态参量.

对于一定量的气体处于平衡态时, p 、 V 、 T 中的其中任意两个可作为状态参量. 以独立的状态参量为坐标所作的图称**状态图**.



一一对应关系

§ 7.2 气体分子动理论的基本假设

一、气体分子动理论的分⼦及其运动假设

假设1. 气体由大量不连续的、彼此有一定距离的
微观分子组成.

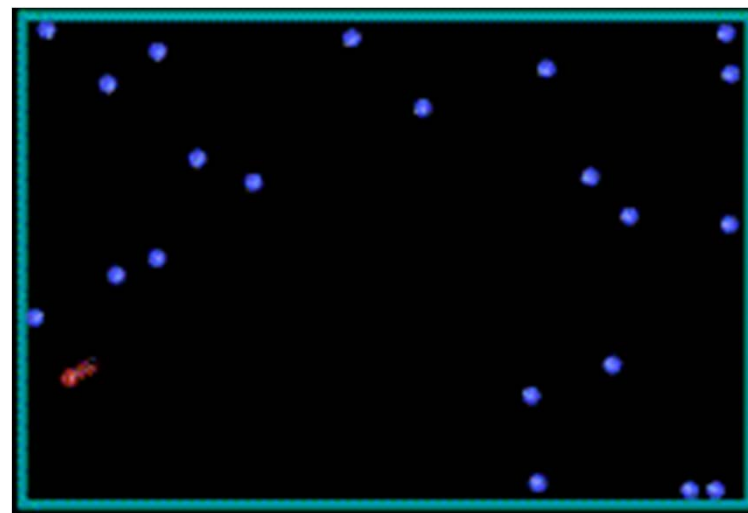
假设2. 大量分子做**无规则运动**叫做分子的热运动.
分子热运动的基本特征是分子的永恒运动和频繁的相互碰撞.

分子热运动具有随机性, 即

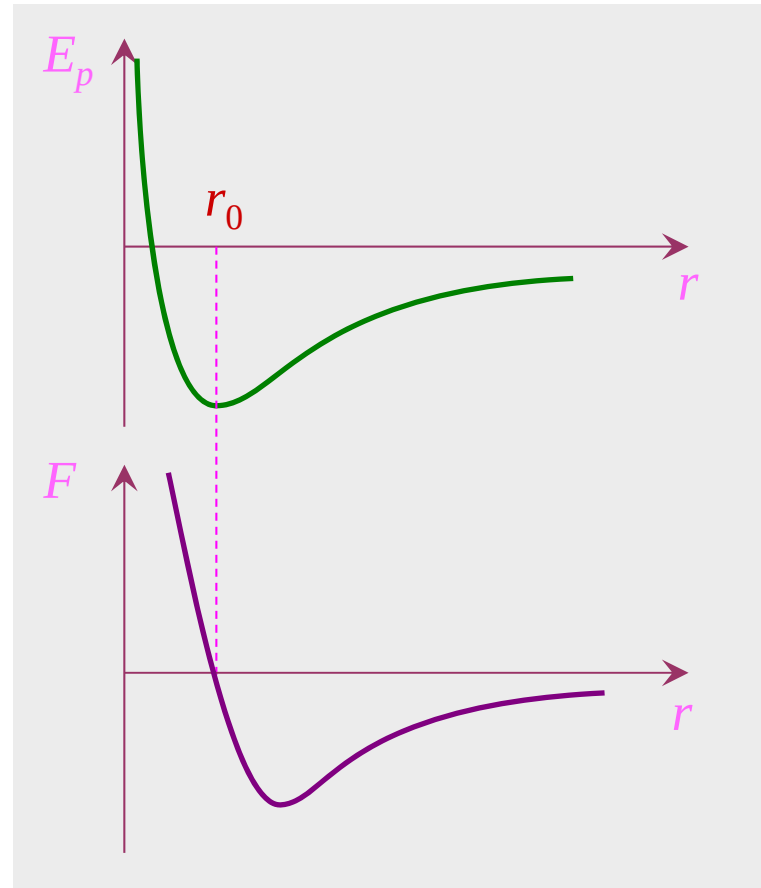
- (a) 微观的混乱性 (无序性)
- (b) 宏观的统计性 (规律性).

(分子热运动实例):

- a. 扩散
- b. 布朗 (R.Brown) 运动



假设3. 分子之间存在着相互作用力



二、气体分子动理论的统计假设

假设1. 气体处于平衡态时,分子的空间分布均匀

即: 气体分子数的密度 $n=dN/dV$ 处处相等.

假设2. 气体处于平衡态时,分子沿各方向运动的概率相等.

速度的平均值: $\bar{v}_x = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{ix}$ 得: $\bar{v}_x = \bar{v}_y = \bar{v}_z = 0$

速度平方的平均值:

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$\text{其中: } \overline{v_x^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 \quad \overline{v_y^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{iy}^2 \quad \overline{v_z^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{iz}^2$$

$$\overline{v^2} = \frac{1}{N} \sum_i v_i^2 = \frac{1}{N} \sum_i (v_{ix}^2 + v_{iy}^2 + v_{iz}^2) = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = 3\overline{v_x^2}$$

三、理想气体的微观假设

a. 理想气体的宏观假设

严格遵守三大定律的气体称为**宏观意义的理想气体**

玻意耳-马略特 (Boyle's law) 定律

盖-吕萨克 (Gay-Lussac's law) 定律

查理 (Charles's law) 定律

$$\left\{ \begin{array}{l} pV=C; \text{ 当 } T=T_0 \\ V/T=C'; \text{ 当 } p=p_0 \\ p/T=C''; \text{ 当 } V=V_0 \end{array} \right.$$

b. 理想气体的微观假设

微观意义的理想气体

假设1. 分子本身的大小比分子之间的距离小得多, 因此与分子之间的距离相比, 分子大小可以忽略不计, 分子可视为几何**质点**.

假设2. 除碰撞的一瞬间外, 分子间的相互作用力可忽略不计. 分子在两次碰撞间作自由的匀速直线运动.

→ 忽略分子之间的势能

假设3. 分子与分子之间以及分子与器壁之间的碰撞是完全弹性碰撞, 机械能守恒.

理想气体是突出气体共性 (在压强 $p \rightarrow 0$ 时, 各种气体共同遵守状态方程 $pV = \nu RT$), 忽略次要因素而提出的理想化模型. 许多气体在压强不太大、温度不太低时, 皆可作为理想气体处理.

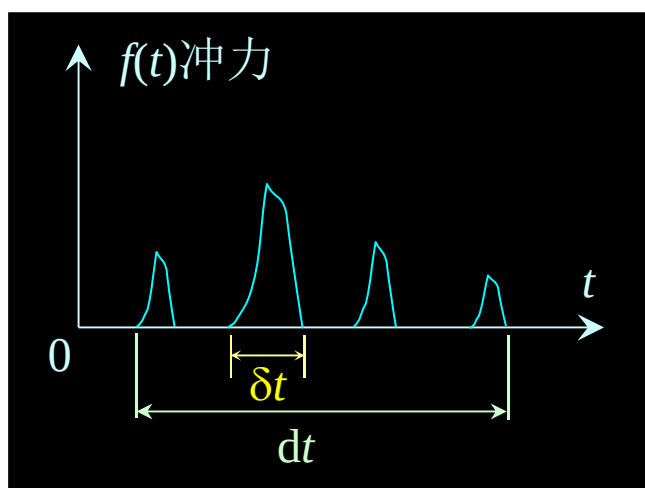
宏观量 p 、 V 、 T 的物理意义

§ 7.3 理想气体的压强公式

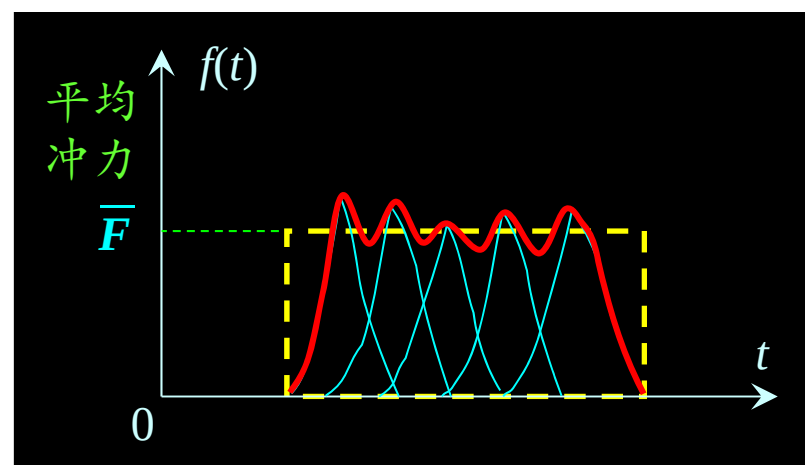
一、压强公式的导出

1、什么是压强？

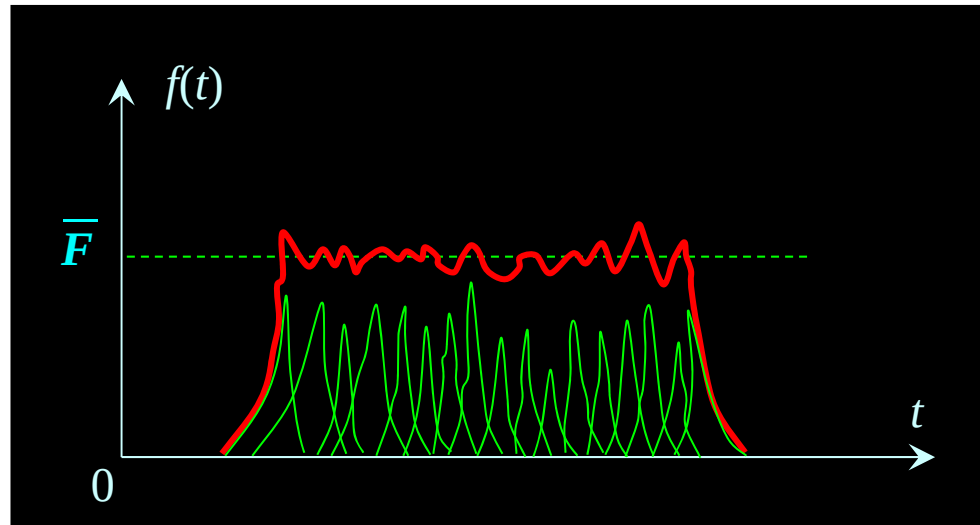
从微观上看, 气体的压强等于大量分子在单位时间内施加在单位面积器壁上的平均冲量, 就像密集的雨点打在雨伞上对伞产生一种压力那样.



单个分子撞击器壁的冲力曲线



多个分子合冲力曲线



大量分子产生持续的平均冲力曲线

压强:
$$p = \frac{\overline{F}}{S} = \frac{\sum f \delta t}{\Delta t S}$$
 式中S为器壁截面

2、压强公式的推导

研究对象: 长方体容器: x, y, z , 总分子数 N .

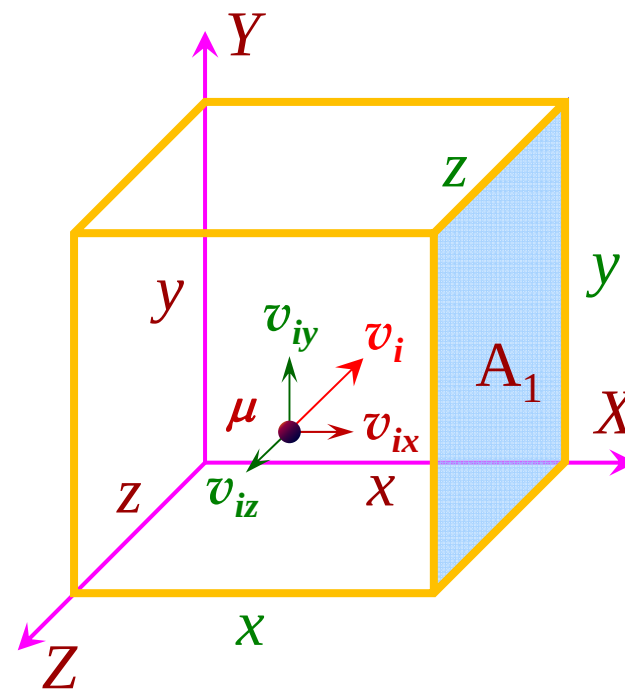
条件: 平衡态, 各处 p 相同,
故只研究一个器壁 A_1

a. 第 i 个分子撞击一次所受的冲量:

$$I_{ii} = -\mu v_{ix} - \mu v_{ix} = -2\mu v_{ix}$$

第 i 个分子撞击一次对 A_1 面的冲量:

$$I_i = -I_{ii} = 2\mu v_{ix}$$



b. 第 i 个分子两次碰撞的间隔时间: $T_i = \frac{2x}{v_{ix}}$ 碰撞周期

c. t 时间内第 i 个分子碰撞次数: $z_i = \frac{t}{T_i} = \frac{v_{ix}}{2x} t$

d. t 时间内第 i 个分子对 A_1 面冲量: $I_{isum} = z_i I_i = \frac{v_{ix}}{2x} t \cdot 2\mu v_{ix} = \frac{\mu v_{ix}^2}{x} t$

e. t 时间内 N 个分子对 A_1 面冲量: $I_{sum} = \sum_{i=1}^N I_{isum} = \sum_{i=1}^N \frac{\mu v_{ix}^2}{x} t$

f. t 时间内 N 个分子对 A_1 面的平均冲力: $\bar{F} = \frac{I_{sum}}{t} = \sum_{i=1}^N \frac{\mu v_{ix}^2}{x}$

g. N 个分子对 A_1 面的压强:

$$p = \frac{\bar{F}}{A_1} = \frac{\bar{F}}{yz} = \frac{1}{yz} \sum_{i=1}^N \frac{\mu v_{ix}^2}{x} = \frac{1}{xyz} \mu \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 = \frac{N}{V} \mu \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2 \right)$$

$$= n \mu \overline{v_x^2} = \frac{1}{3} n \mu \overline{v^2} \quad \because \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

理想气体压强公式: $p = \frac{1}{3} n \mu \overline{v^2}$

n 单位体积的分子数,
分子数密度

$$p = \frac{1}{3} n \mu \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} \mu \overline{v^2} \right) = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t$$

其中: $\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2}$ 为分子的平均平动动能.

二、压强的统计意义

- (1) 单个气体分子的运动仍遵守经典力学定律, 而大量气体分子的运动, 则运用统计平均的方法来研究.
- (2) 压强公式把**宏观物理量压强** p 与大量气体分子运动的**微观物理量的统计平均值** $\bar{\varepsilon}_t$ 和 $\overline{v^2}$ 联系了起来.
- (3) 压强是大量气体分子与器壁碰撞的**平均结果**, 反映了大量气体分子的**统计规律**, 必须涉及“大量分子”和“统计平均”才有意义. 对单个分子, “压强”没有意义.

温度的统计意义?

§ 7.4 温度与分子平均平动动能的关系

理想气体状态方程

一、理想气体状态方程

宏观形式

$$pV = \frac{m}{M} RT = \nu RT$$

$$R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

普适气体恒量或
摩尔气体常量

$$\nu = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A} \quad \text{摩尔数 (代表物质的量)}$$

注意

$$p = \frac{1}{V} \frac{N}{N_A} RT = \frac{N}{V} \frac{R}{N_A} T = nkT$$

局部形式

$$p = nkT$$

$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 称为玻尔兹曼常量.

二、温度与分子平均平动动能的关系

由 $p=nkT$ 和 $p=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t$ 可得:

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$$

故系统达热平衡状态后,态函数温度 T 与分子平均平动动能之间有**单值函数关系**

1. 温度的本质

宏观: 物体冷热程度的量度

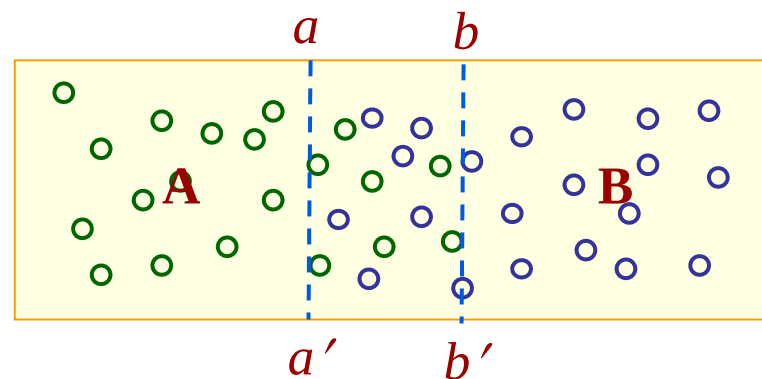
微观:

温度是分子 $\bar{\varepsilon}_t$ 大小的量度, **表征大量气体分子热运动剧烈程度**, 是一**统计平均值**, 对个别分子无意义 $\rightarrow$ **温度的微观意义**.

- 注意:**
- (1) 系统整体运动的动能与温度无关.
 - (2) 温度是微观量的统计平均值.
 - (3) 热力学温度 $T=t+273.15$

2. 热量传递的微观意义

设A、B两系统冷热程度不同,接触后达到一热平衡态,此状态所具有的共同的宏观物理性质称为温度.



温度高的物体 $\bar{\varepsilon}_t$ 大, 碰撞后失去部分热运动动能, 使 $\bar{\varepsilon}_t$ 减小, **T 下降**, 而温度低的物体正好相反

A、B两系统达到热平衡的过程是**交换分子平均平动动能的结果**.

热水瓶的保温原理

三、气体分子的方均根速率

由 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} \mu \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$ 可得:

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$$R = N_A k = 6.02 \times 10^{23} \times 1.38 \times 10^{-23} = 8.31 \text{ [J/(mol} \cdot \text{K)]}$$

R 称为普适气体恒量, 或摩尔气体常量

N_A 称为阿佛伽德罗常量.

M 为气体的摩尔质量.

注意 M 的单位
为: **kg/mol**

气体分子热运动动能 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT$ 与实验结果有
差异, 尤其是结构比较复杂的气体分子.